

고객별 마케팅 효과 분석을 통한 이커머스 매출 향상 UpLift 모델링

B반 1조

양진우 임성민 박지훈
박승형 이선희 강인수

C O N T E N T

01 추진배경

02 데이터 정제

03 분석 계획

04 분석 결과

05 RFM 기준 고객 분류

06 UPLIFT 모델링 분석

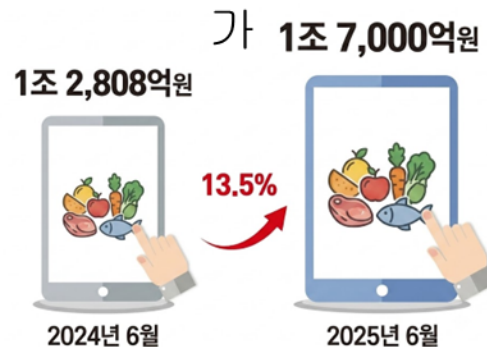
07 인사이트 도출

08 시연

추진배경

업계 신선식품 시장이 성장한 반면,
치열한 멤버십 경쟁에 의한 당사 매출 하락세

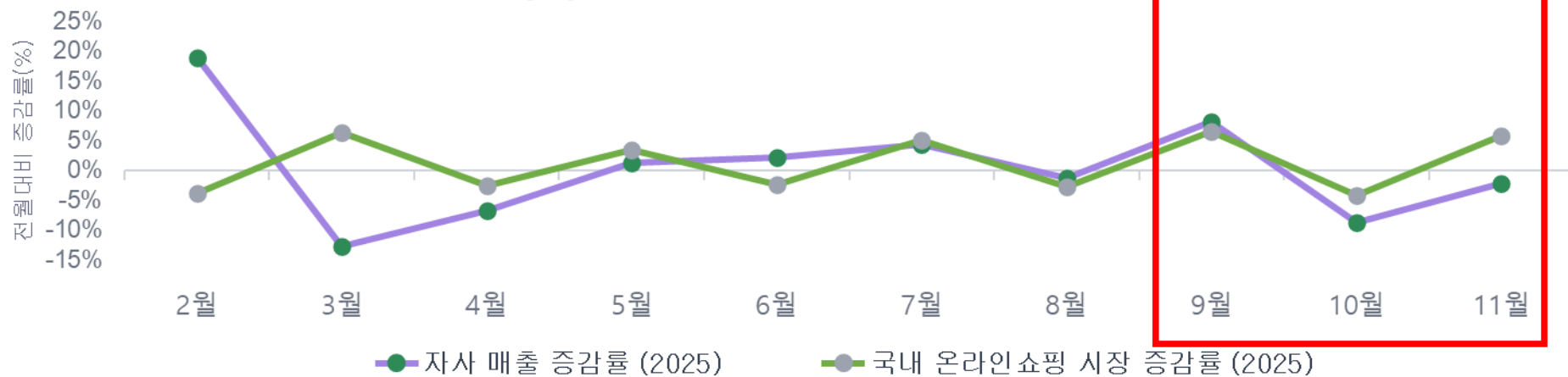
신선식품 수요 증



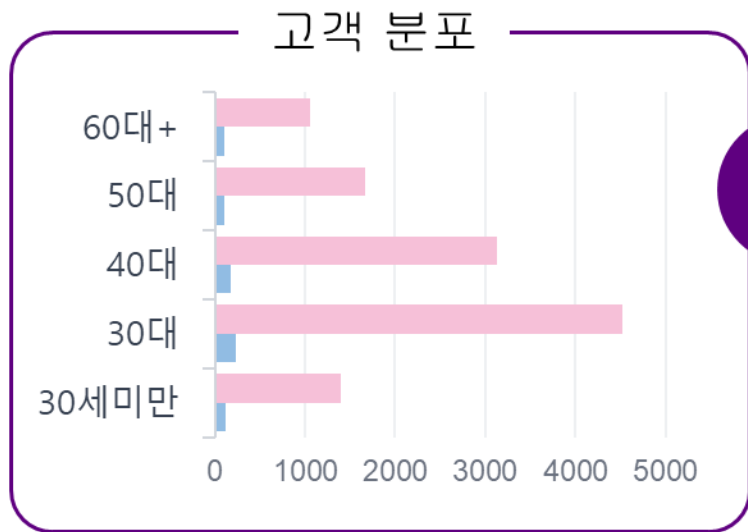
멤버십 경쟁 심



동종 업계 대비 9월 이후 6.3% 추가 하락, 10월 이후 3.4% 더딘 성장

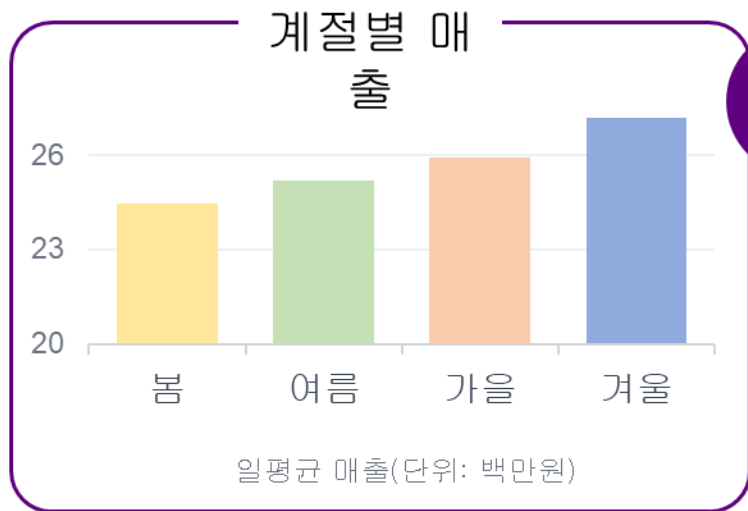
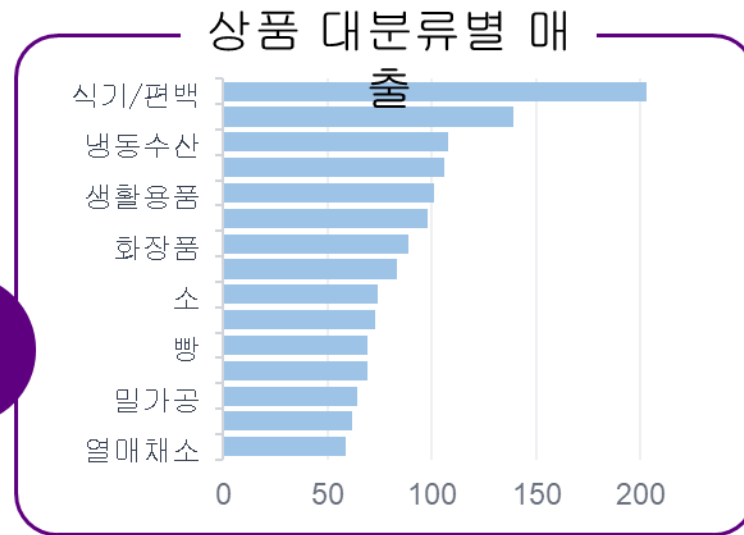


데이터 수집



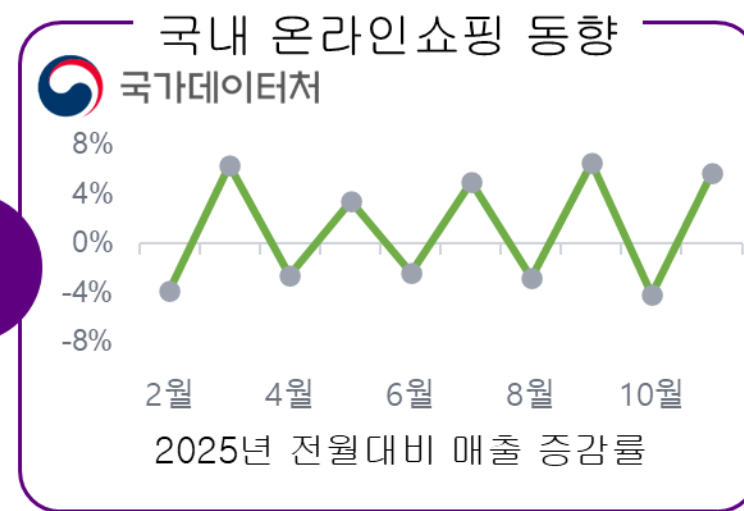
고객 데이터
12,540행

상품 데이터
2,549행



판매 데이터
668,111행

외부 데이터



병합 데이터
668,111 X 25

데이터 정제

결측변수

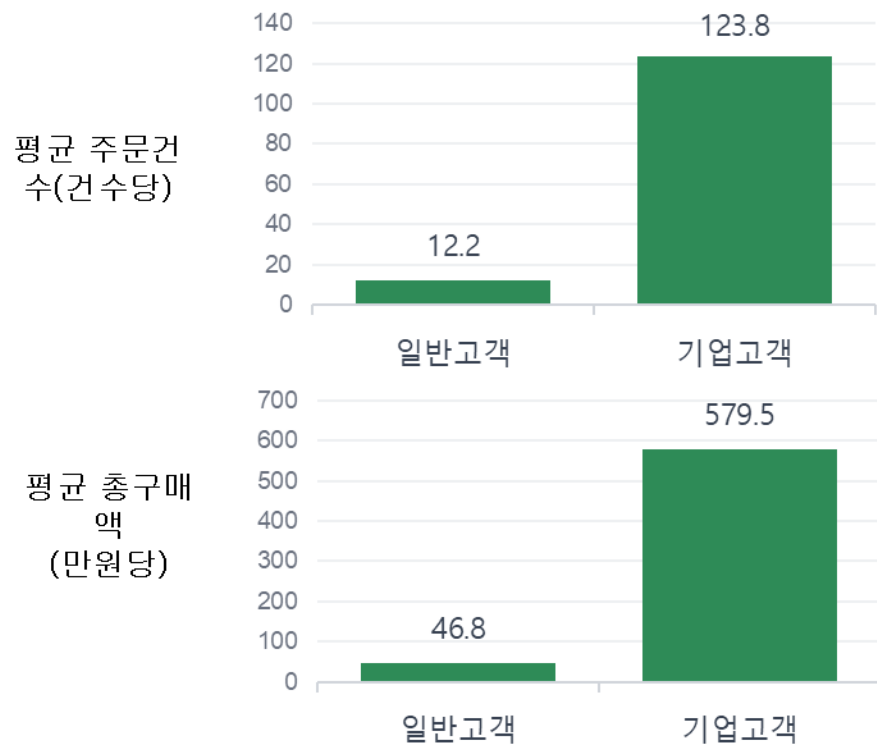
변수명	원본 컬럼	처리	근거
결혼 여부	21.7% 결측	Other 카테고리로 유지	구매에 있어서 중요한 변수
구독 여부	18.7% 결측	결측 유지	향후 모델링에 사용하는 변수

파생변수

변수명	원본 컬럼	설명
연휴전후구간	주문일시 + 공휴일 캘린더	연휴중 / 연휴직전 / 연휴직후 / 평시 4단계 분류
명절선물세트여부	물품명 + 물품대분류	선물세트 키워드 & 식품 카테고리 동시 충족 여부
상품중량_g / 옵션정보	상품중량	정규식으로 중량(g·kg·ml)만 추출, 나머지는 옵션정보로 분리
제철상품구매여부	물품중분류 + 주문월	월별 판매집중도 65%↑ 품목의 성수기월 일치 여부
재구매 주기	주문 간격	재구매 주기의 변동계수(작을수록 정기구매)
연령대 / 연령대·성별 조합	나이 + 성별	연령대·성별 결합 세그먼트
가격구간	평균구매금액(AOV)	Train 시점 기준 4분할(저가~고가), 고정 적용
이상계정 여부	구매빈도	상위 1% 이상 계정은 별도 카테고리 표기
14일내 재구매 여부/금액	기준일 이후 14일 내 주문	재구매 여부, 재구매금액 (모델링의 Y 값)

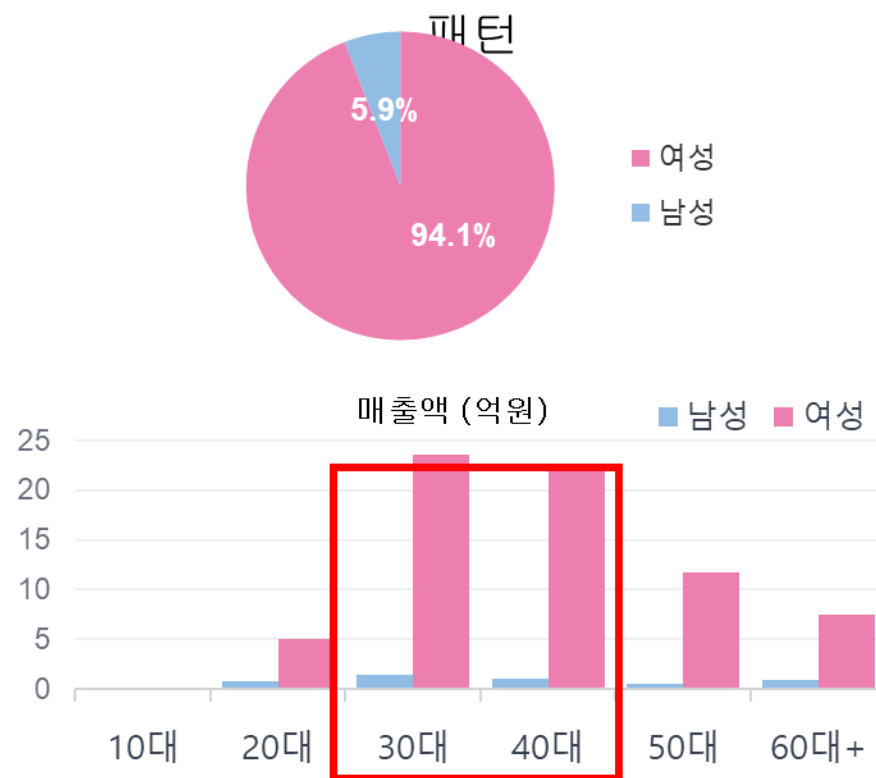
상위 1% 계정은 기업고객 추정, 매출은 3040 여성에 집중

구매 규모 비교



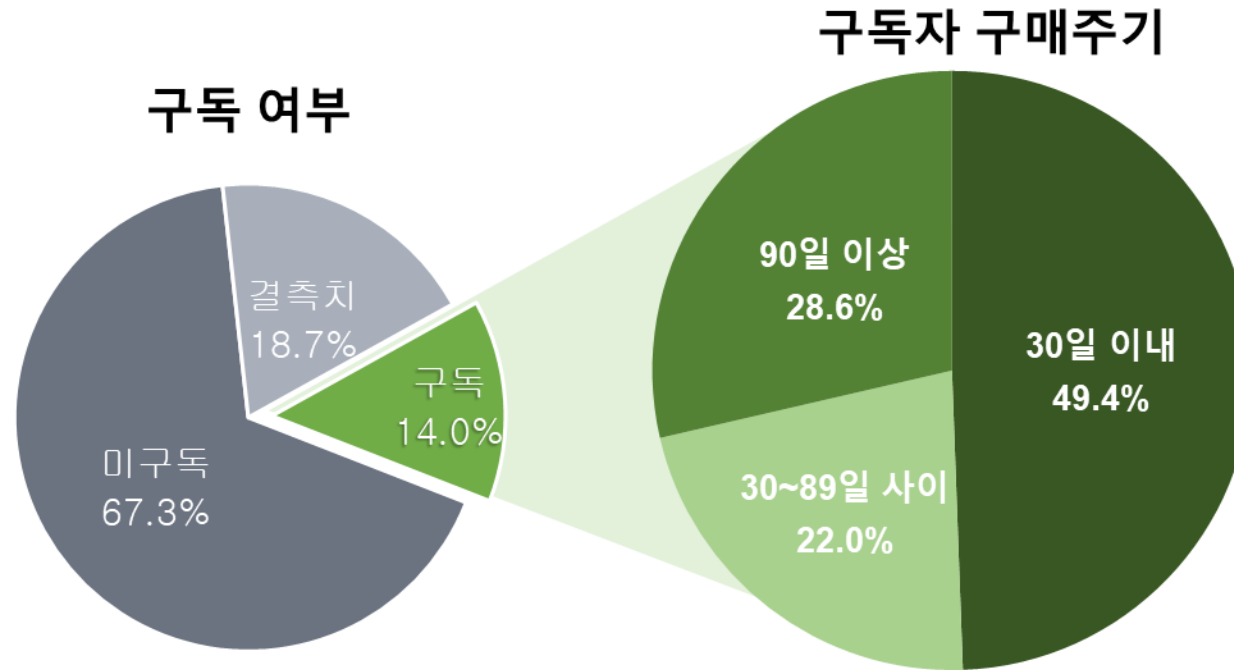
- 이상치인 줄 알았으나, 기업고객으로 추정
- 이상치 처리 X

연령별, 성별 구매 패턴



- 주요 고객층 맞춤형 프로모션

미구독 67% 전환을 위해, 구독자 반응 선제 파악 필요



기준1

한 달 구독기간

30일

기준2

구간 설정 기준

90일 (1분기)

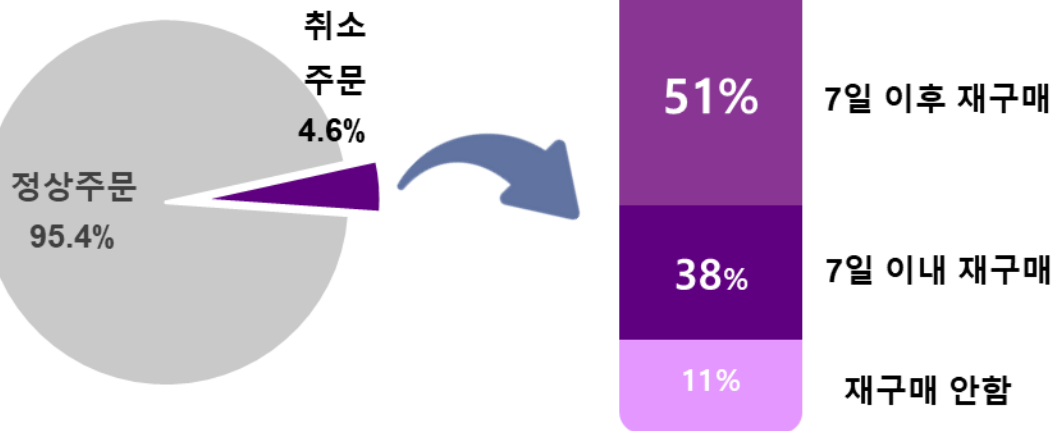
기준3

경고-구독자 중 이탈위험

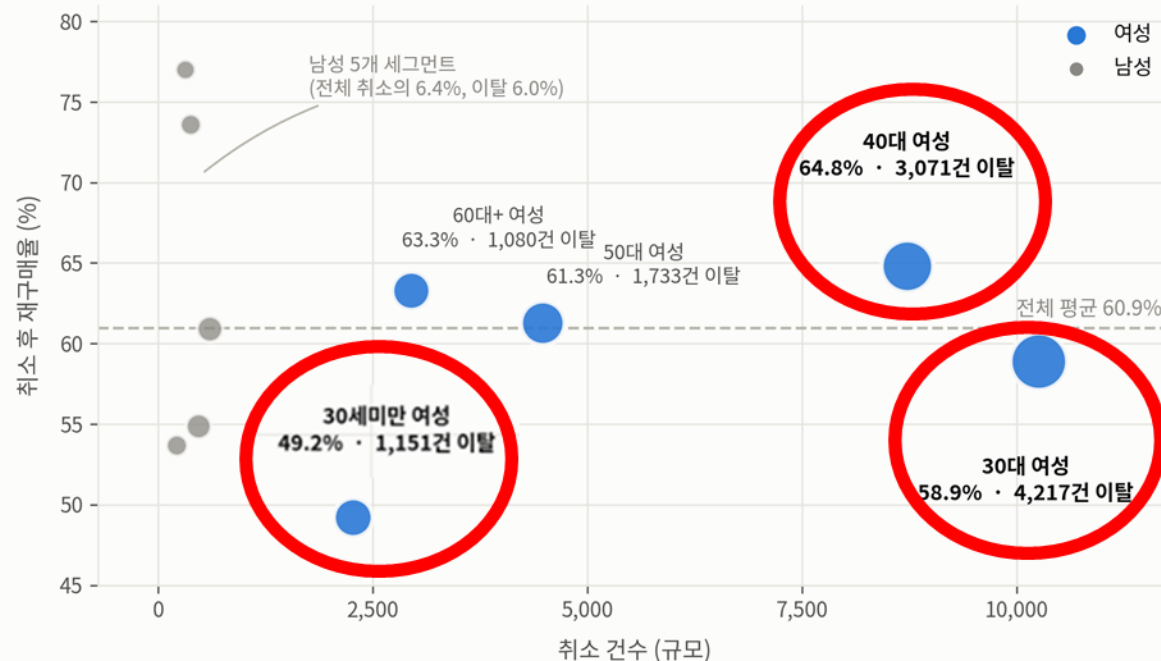
90일 이상(28.6%)

3040 대상 재구매 리마인드 알림 발송

주문 취소 구매 대응 전략 수립

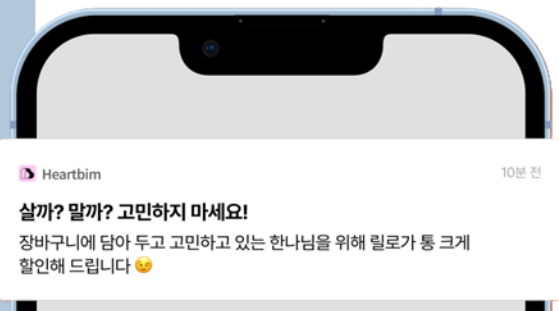


취소 후 이탈 - 재구매율(위험도) 대비 취소 건수(규모)

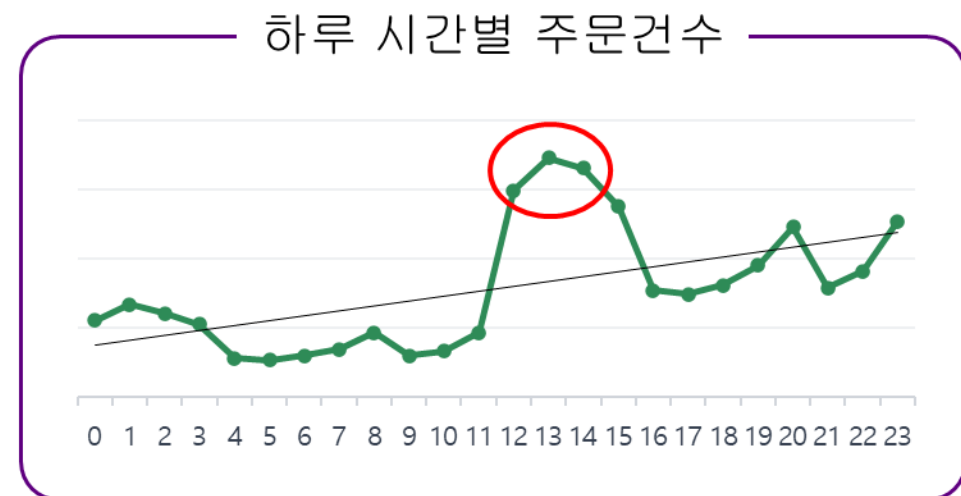
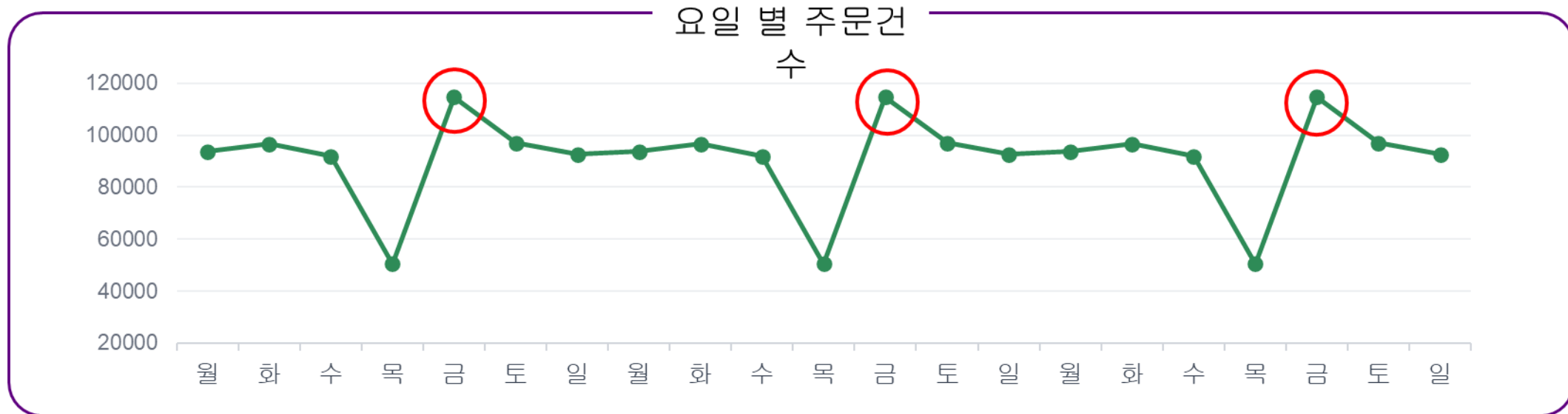


원 크기 = 재구매하지 않은 건수(손실 규모) · 취소 30,635건 기준 · 30·40대 여성 두 세그먼트가 전체 이탈 7,288건 중 60.9% 차지

- 30세 미만 여성: 취소 직후 리마인드 알림 발송
- 30·40대 여성: 재구매 유도 캠페인



목요일과 점심시간에 프로모션 배치 필요



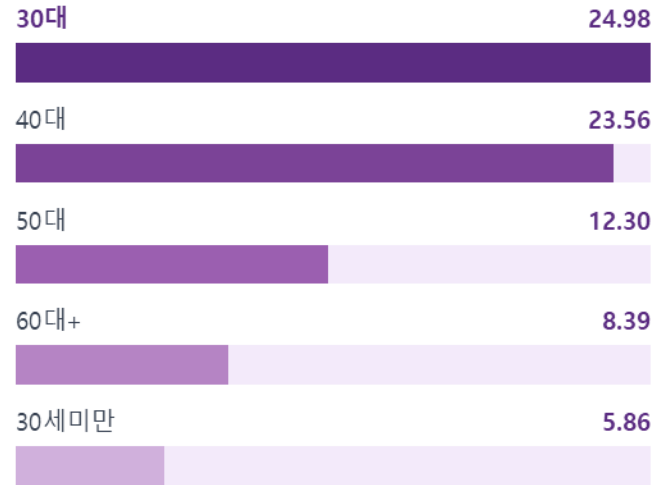
- ① 매주 금요일마다 주문량 피크 반복, 목요일 프로모션 제공
- ② 오전 11~12시의 점심 피크 직전 리마인드 알림 설정

분석 결과 - 고객 정보

유정란 판매 빈도 1위, 자사 브랜드 전환으로 반복구매 수익 확보

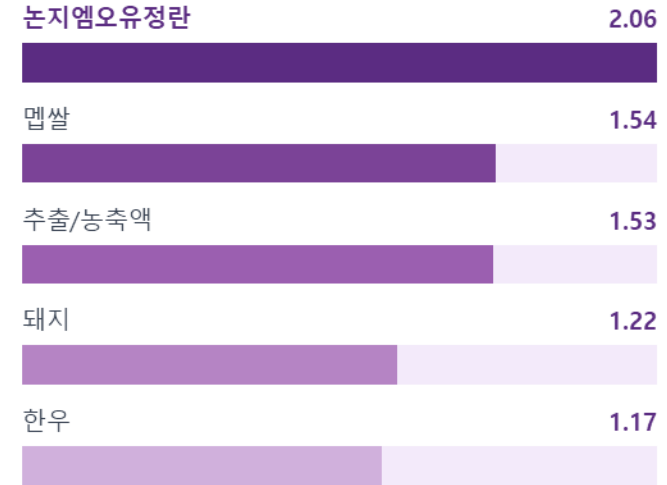
연령대별 매출

단위: 억원



30·40대 매출 기여 TOP5

단위: 억원



벤치마크



자사브랜드 추진 근거

상위 품목 평균 단가와 전체 평균이 거의 같다.

비싸서가 아니라 자주 팔려서 자사브랜드 판매 시 반복 구매 기반을 그대로 확보할 수 있다.

RFM(555) 고객 세그먼트

인원을 정확히 3등분했지만, 매출의 83%가 한쪽에 집중

R Recency

최근 구매일로부터 경과일

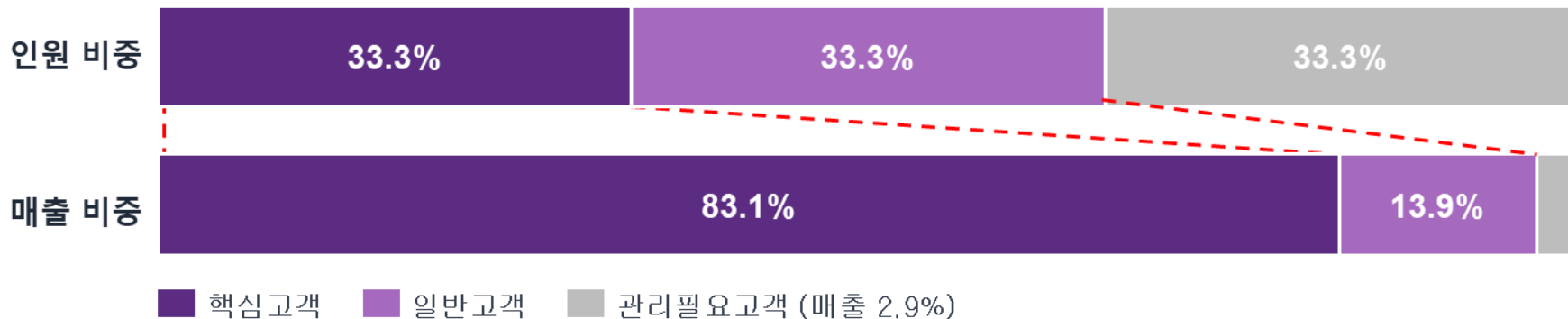
F Frequency

구간 내 구매 빈도수

M Monetary

총 구매 금액

R·F·M 점수를 **합산(3~15점)**한 뒤 인원 기준으로 정확히 3등분 → **핵심고객 3,911명 / 일반고객 3,910명 / 관리필요고객 3,911명**



등급	목적	무료배송	추가 혜택
핵심고객	이탈 방지	제공	적립 10% · 우선 배송(당일 도착)
일반고객	혜택 극대화	제공	적립 7% · 추가 할인 쿠폰
관리필요고객	승급 자극	미제공	적립 3% · 승급 진행률 안내

RFM은 누가 중요한 지는 알려주지만, 누구에게 줘야 효과가 있는 지는 알려주지 못 한다

UpLift Modeling 이란?

‘줬을 때’와 ‘안 줬을 때’의 차이 구분

고객 분류별 프로모션이 실제로 만들어낸 순증효과(Uplift)를 예측하는 모델링 기법



$$\text{UpLift}(X) = A(X) - B(X)$$

구독 유도 효과

(구독 시 예상 재구매율) - (미구독 시 예상 재구매율)

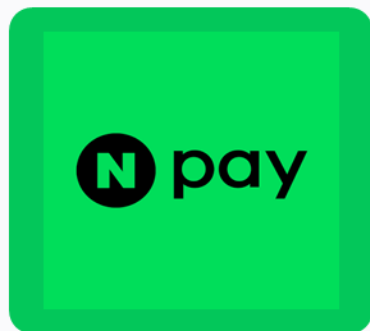
T (Treatment)

구독 여부

Y

14일 내 재구매 여부

CASE 1



네이버페이 인텔리전스서비스팀이 **마케팅 비용 최적화 문제를 Uplift Modeling으로 정의**하고,
실제 프로모션 타겟팅 모델에 적용한 사례

박대한(2024.10). "Uplift Modeling을 통한 마케팅 비용 최적화", 네이버페이 기술블로그

CASE 2

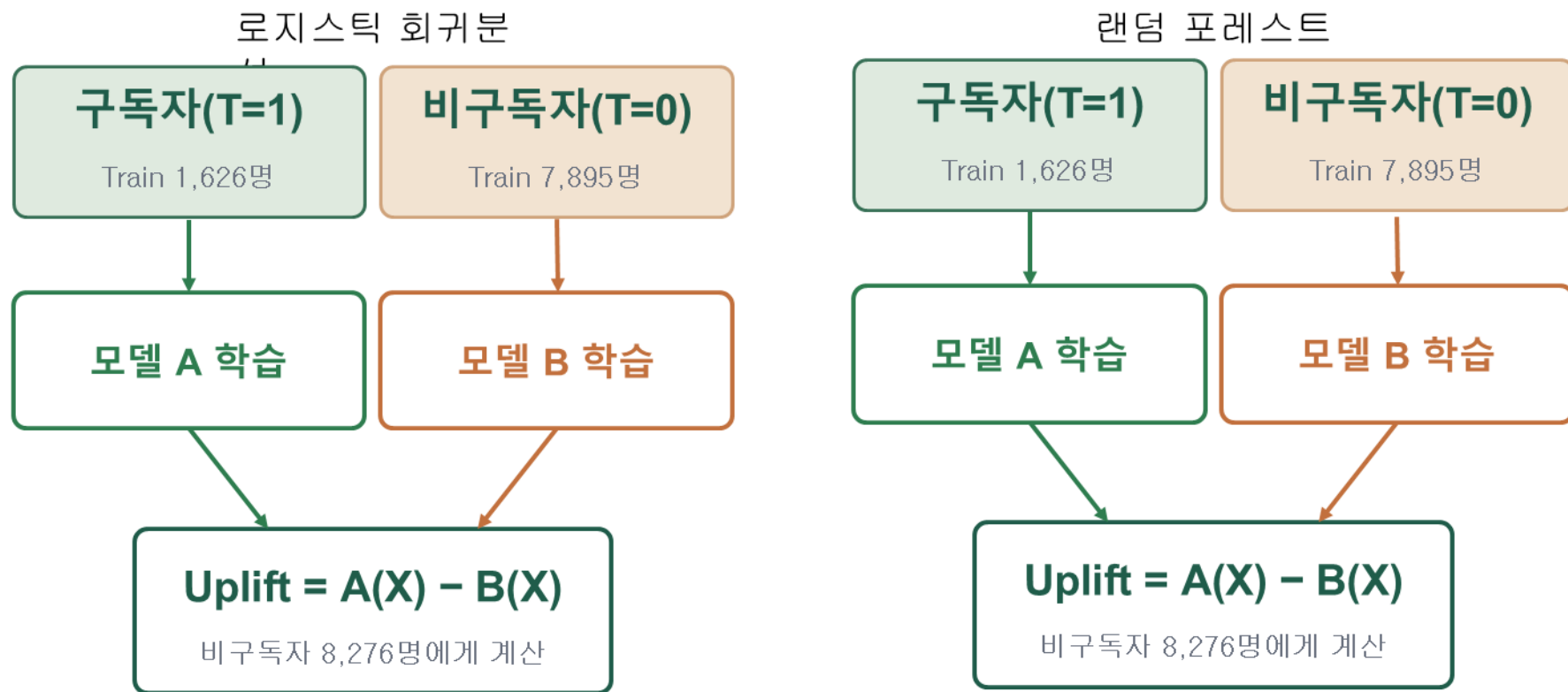


인과추론·Uplift Modeling 기반 자체 시뮬레이션을
통해 연간 약 8천만~1억 달러의
추가 매출 잠재효과를 추정

Wayfair Tech Blog — Causal Inference & Incremental Revenue

자사에도 해당 기법을 적용할 수 있을까?

누구에게 프로모션을 줘야 실제로 매출이 늘어나는가



모델	특징
로지스틱 선형회귀	29개 특징 중 4개만 채택
랜덤 포레스트	트리 앙상블로 특징 간 상호작용 포착
→ 다양한 모델을 적용한 후, 성능이 좋은 상위 2개 모델 채택	

누구에게 프로모션을 줘야 실제로 매출이 늘어나는가

Tier1 최우선

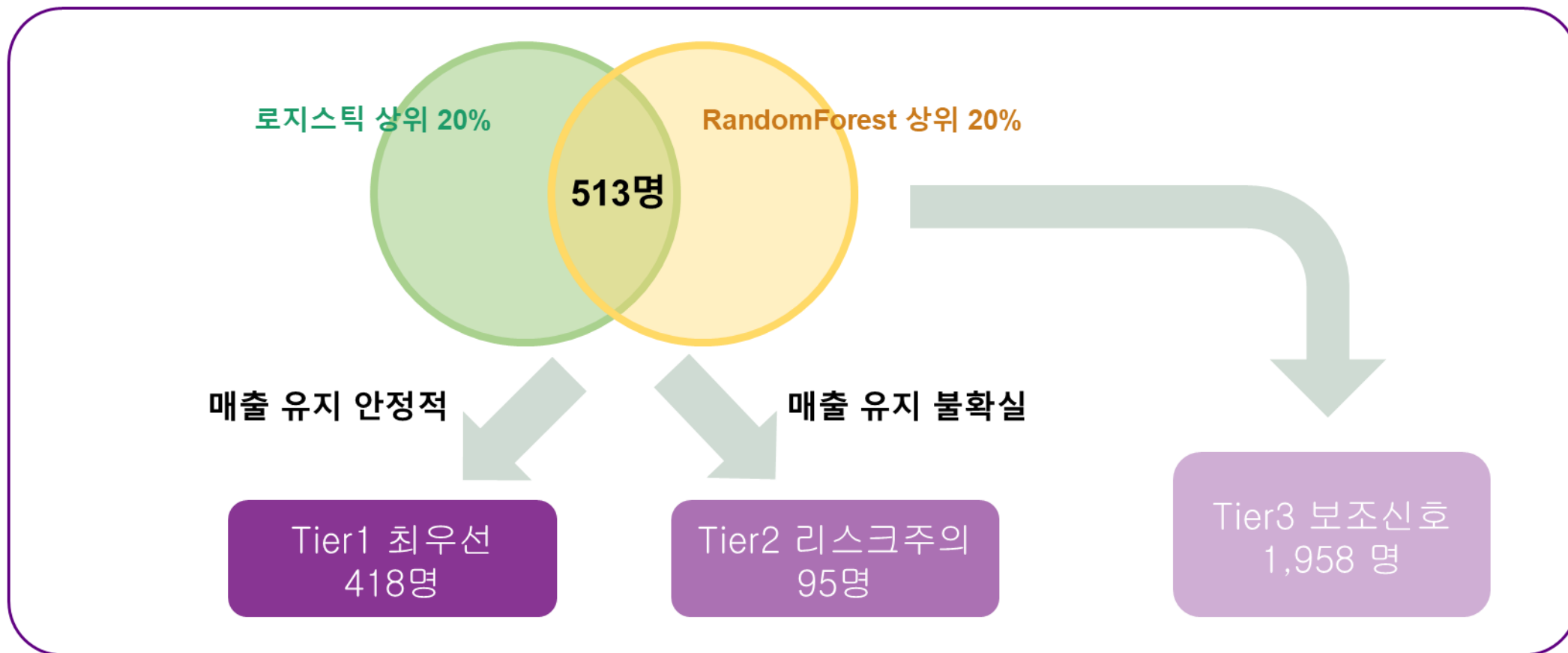
두 모델 모두 지목 + 매출리스크 없음

Tier2 리스크주의

두 모델 모두 지목 + 고가군(Q4) 매출리스크

Tier3 보조신호

한쪽 모델만 지목



대상	규모	액션	타이밍	근거
구독자 이탈위험	478명	이탈 방지 리텐션 캠페인	즉시	90일 이상 미구매 · 구독자의 27.9%
취소 발생 고객	30,635건	취소 직후 리마인드 알림(30대 이하 女) / 재구매 캠페인(40대 女)	취소 후 7일 이내	돌아오는 고객의 78%가 7일 내 복귀
기업고객 계정	119명	B2B 대량구매 전용 오퍼 신설	중기	객단가·구매액 모두 정상계정 상회
Tier1 최우선	418명	구독 전환 오퍼 집중 집행	목요일 · 오전 11~12시	이중검증 통과 + 매출리스크 없음
Tier2 리스크주의	95명	고객 등급제 혜택	개별 협의	Q4 매출 Uplift -5,732원
Tier3 보조신호	1,958명	예산 여유 시 2차 확장 대상	1차 성과 확인 후	한쪽 모델만 지목 — 신호 약함

단기

Tier1 파일럿 집행

418명 대상 A/B 테스트로 실제 전환율을 측정해 모델 예측치를 검증합니다.

중기

유정란 자사 브랜드 론칭

매출 1위이자 30·40대 최다구매 품목을 축으로 자사 브랜드를 구축합니다.

상시

대시보드 운영

타겟 리스트를 주기적으로 재산출해 이탈 신호를 상시 모니터링합니다.

시연

← 메인으로

구독자 이탈 관리

● 2026-08-27 22:50:37

🌙

활동 30일 미만

881명 · 51.4%

관심필요 30~89일

355명 · 20.7%

이탈위험 90일 이상

478명 · 27.9%

회원번호로 검색...

전체

활동

관심필요

이탈위험

← 메인으로

프로모션 효과 시뮬레이터

2026-08-27 22:51:01

🔄

고객 등급별 기대효과

Tier1 최우선

Tier2 신호강함·리스크주의

Tier3 보조신호

예상 전환율

20%

■ 연간 환산해서 보기 (14일 → 연간, 단순 배수 · 참고용)

151만

예상 매출 증가 (14일 기준)

₩605,402

전환율 20%, Tier1 최우선

0 0%

25%

50%

75%

100%

이전

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

다음

소감

양진우 - 이커머스 데이터는 처음이었습니다. y값 설정에 있어 많은 어려움이 있었지만 팀원들의 아이디어와 도움으로 프로젝트를 잘 해결해 나갈 수 있었습니다. 같은 데이터와 결과라도 보는 사람의 시각에 따라 해석의 차이가 있음을 다시 배웠습니다. 팀원들과 빅데이터 분석 프로젝트를 진행할 수 있어서 유의미한 경험이었습니다.

이선희 - 비전공자라 어렵고 힘든 순간이 많았지만, 기초부터 하나씩 다져나가고 팀원들끼리 서로 묻고 배우며 채워나갔습니다. 그 시간들이 모여 모두가 만족하는 성과로 이어진 것 같아 뿌듯합니다.

박승형 - 약 2주 동안 빅데이터 분석 이론을 배우면서 데이터 분석이란 무엇인지, 어떻게 정제, 분류, 모델링을 하는지 배웠지만, 66만 개의 CSV를 직접 다루기에는 힘들었습니다. 하지만 프로젝트를 진행한 후에는 데이터를 어떻게 다루는지 알게 되는 계기가 되었습니다.

임성민 - 처음 접하는 데이터 분석과 Uplift 모델링을 이해하고 적용하는 과정은 쉽지 않았지만, 팀원들과 함께 가설을 세우고 결과를 검증하며 하나의 방향으로 맞춰가는 과정에서 많이 배울 수 있었습니다. 서로 다른 생각을 모아 하나의 결과로 완성해낸 경험이 가장 기억에 남습니다.

강인수 - 꼭 한번 다뤄보고 싶었던 빅데이터를 주제로 좋은 팀원들과 함께 프로젝트를 진행할 수 있어 정말 즐겁고 감사한 시간이었습니다. 혼자라면 막막했을 분석 과정도 팀원들과 소통하고 협업하며 많은 것을 배웠습니다. 이번 소중한 경험을 바탕으로 앞으로 더 성장하고 싶습니다.

박지훈 - 이론으로 배운 히스토그램, Box plot 등의 기법을 실제 이커머스 데이터에 적용하며, 데이터를 가공하는 손과 맥락을 읽는 눈을 기를 수 있었습니다. 평소 소비자로서 접해 친숙했던 도메인이지만, 직접 데이터를 탐구하는 과정을 통해 사건의 숨겨진 내면까지 깊이 이해하게 된 기쁨을 프로젝트였습니다. 감사합니다.

감사합니다

T H A N K Y O U

